

Tableau d'Arbitrages - Module Networking

Composant	Service AWS	Justification Technique
Réseau Isolé	AWS VPC	Fournit un réseau virtuel logiquement isolé pour Nextcloud. Le CIDR 10.30.0.0/16 permet une large segmentation en sous-réseaux.
Segmentation	Subnets (Public/Private)	Utilisation de 6 subnets (3 par AZ) pour séparer les couches : Public (ALB), Private App (Nextcloud), et Private DB (RDS) pour une sécurité maximale.
Haute Disponibilité	Multi-AZ	Déploiement sur eu-west-3a et eu-west-3b pour garantir la résilience de l'infrastructure en cas de panne d'un centre de données.
Accès Internet Sortant	NAT Gateway	Permet aux instances privées (Nextcloud) de télécharger des mises à jour sans être exposées directement sur Internet.
Sortie Internet	Internet Gateway (IGW)	Point de contact entre le VPC et l'Internet pour le trafic entrant vers l'Application Load Balancer (ALB).
Sécurité S3	S3 Gateway Endpoint	Permet aux instances Nextcloud de communiquer avec les buckets S3 via le réseau interne d'AWS, réduisant les coûts de transfert et augmentant la sécurité.
Accès aux Secrets	Interface Endpoint	Accès privé à Secrets Manager depuis les subnets privés sans passer par le NAT Gateway (plus sécurisé et performant).
Adressage Dynamique	Fonction cidrsubnet()	Automatisation du calcul des plages IP dans locals.tf pour éviter les erreurs humaines et les chevauchements (offsets +1, +11, +21).

Tableau d'Arbitrages - Module Data

Composant	Service Choisi	Justification (Pourquoi ce choix ?)
Base de données	RDS (PostgreSQL)	Service managé. Ça nous évite d'avoir à installer et maintenir l'OS, et ça gère les backups automatiquement.
Disponibilité DB	Multi-AZ	Sécurité matérielle : si le data center "A" d'AWS tombe en panne, la base bascule toute seule sur le "B" sans coupure majeure.
Stockage Fichiers	S3 + Versioning	Stockage très fiable et peu cher. Le versioning est indispensable pour pouvoir restaurer un fichier écrasé ou supprimé par erreur.
Stockage Logs	S3 + Lifecycle	Optimisation des coûts. On garde les logs pour être dans la légalité, mais on les envoie sur Glacier (stockage froid) à 30 jours vu qu'on ne les lit presque jamais.
Sécurité & Accès	Secrets Manager + KMS	Bonne pratique de sécurité : aucun mot de passe en clair dans le code Terraform (Secrets Manager) et les données sont chiffrées sur les disques (KMS).

Tableau d'Arbitrages – Module Sécurité (rôle 5)

Composant	Service AWS	Justification
Chiffrement des données	AWS KMS	Gestion centralisée des clés avec rotation automatique et contrôle d'accès
Stockage des secrets	AWS Secrets Manager	Stockage sécurisé des mots de passe sans les exposer dans le code
Génération des mots de passe	Terraform Random Provider	Génération de mots de passe forts et aléatoires
Accès réseau public (ALB)	Security Group (ALB)	Autorise uniquement HTTP/HTTPS depuis Internet vers le load balancer
Accès application	Security Group (APP)	Autorise uniquement le trafic provenant de l'ALB
Accès base de données	Security Group (DB)	Autorise uniquement le trafic depuis l'application (pas d'accès Internet)
Accès EC2 aux services AWS	IAM Role	Accès sécurisé aux services AWS sans credentials en dur
Accès aux secrets	IAM Policy (Secrets Manager)	Restreint l'accès uniquement aux secrets nécessaires
Accès au chiffrement	IAM Policy (KMS)	Autorise uniquement les actions nécessaires (decrypt, describe)
Association rôle EC2	Instance Profile	Permet d'associer le rôle IAM aux instances EC2
Accès distant sécurisé	AWS SSM Session Manager	Accès aux instances sans ouvrir de port SSH
Monitoring et logs	AWS CloudWatch	Collecte des logs et supervision des ressources

Tableau d'Arbitrages – Module Plateforme (rôle 1)

Composant	Service AWS / Terraform	Justification
Orchestration de l'infrastructure	Terraform	Permet de décrire et déployer toute l'infrastructure en Infrastructure as Code
Stockage du state	Amazon S3	Stockage centralisé et persistant du fichier terraform.tfstate
Sécurisation du state	AWS KMS	Chiffrement du state Terraform pour protéger les données sensibles
Verrouillage du state	S3 (use_lockfile)	Évite les conflits lors des déploiements simultanés
Gestion des environnements	Terraform variables	Permet de gérer plusieurs environnements (dev, staging, prod)
Modularisation	Terraform modules	Séparation des responsabilités (network, security, compute, data)
Liaison des modules	Terraform outputs / inputs	Permet aux modules de communiquer entre eux (ex : vpc_id, sg_id)
Configuration providers	AWS Provider Terraform	Permet d'interagir avec les services AWS
Tagging des ressources	Default tags (provider)	Uniformise les tags pour le suivi et la gestion des coûts

Gestion des dépendances	Terraform implicit dependencies	Assure le bon ordre de création des ressources automatiquement
Déploiement de l'infra	terraform apply	Applique la configuration et crée les ressources AWS
Suppression de l'infra	terraform destroy	Permet de supprimer proprement toutes les ressources